Национална олимпиада по математика, 2018 г.

Първи ден

Задача 1. Дадено е множество M от естествени числа с n елемента, където n е нечетно естествено число. Едно непразно подмножество T на M се нарича *добро*, ако произведението на елементите на T се дели на сумата на елементите на M, но не и на нейния квадрат. Ако самото множество M е добро, колко най-много могат да бъдат добрите множества?

Задача 2. Четириъгълникът $ABCD$ е вписан в окръжност. Точка H_1 е ортоцентър на $\triangle ABC$, а точките A_1 и B_1 са симетрични съответно на точките A и B спрямо правите BH_1 и AH_1. Точка O_1 е център на описаната окръжност на $\triangle A_1B_1H_1$. Точка H_2 е ортоцентър на $\triangle ABD$, а точките A_2 и B_2 са симетрични съответно на точките A и B спрямо правите BH_2 и AH_2. Точка O_2 е център на описаната окръжност на $\triangle A_2B_2H_2$. Означаваме правата O_1O_2 с l_{AB}. Аналогично дефинираме правите l_{BC}, l_{CD} и l_{DA}. Ако $l_{AB} \cap l_{BC} = M$, $l_{BC} \cap l_{CD} = N$, $l_{CD} \cap l_{DA} = P$ и $l_{DA} \cap l_{AB} = Q$, да се докаже, че точките M, N, P и Q лежат на една окръжност.

Задача 3. Да се докаже, че $\left(\frac{6}{5}\right)^{\sqrt{3}} > \left(\frac{5}{4}\right)^{\sqrt{2}}$.

Свалено от Klasirane.com

Национална олимпиада по математика, 2018 г.

Втори ден

Задача 4. Точката M лежи на страната AB на описания четириъгълник $ABCD$. Точките I_1, I_2 и I_3 са центрове на вписаните окръжности на $\triangle MBC$, $\triangle MCD$ и $\triangle MDA$. Да се докаже, че точките M, I_1, I_2 и I_3 лежат на една окръжност.

Задача 5. Даден е полином $P(x) = a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \cdots + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_0$, където $d \geq 2$, с коефициенти естествени числа. Разглеждаме редицата, дефинирана чрез равенствата

$$b_1 = a_0,\ b_{n+1} = P(b_n) \text{ за } n \geq 1.$$

Да се докаже, че за всяко $n \geq 2$ съществува просто число p, което дели b_n и е взаимнопросто с $b_1 b_2 \ldots b_{n-1}$.

Задача 6. На една планета има M държави и N града. Между някои от градовете са построени двупосочни пътища. Известно е, че:

(1) във всяка държава има поне по три града;

(2) от всеки град в коя да е държава излизат пътища поне към половината от останалите градове в тази държава;

(3) от всеки град излиза точно един път към град в някоя друга държава;

(4) между градовете от две различни държави има не повече от два пътя;

(5) ако в две държави има общо по-малко от $2M$ града, то съществува поне един път между тези две държави.

Да се докаже, че пътешественик може да посети, пътувайки само по пътищата, поне $M + \dfrac{N}{2}$ града, като накрая се окаже в града, от който е тръгнал.

Свалено от Klasirane.com